9.4.3 சுருளின் செயலற்ற பகுதி

படம் 9.2 இல் காட்டியுள்ளபடி மின்னோடியின் பள்ளங்களுக்கு வெளியே நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் சுருளின் முன் மற்றும் பின் பகுதிக்கு 'செயலற்ற பகுதி' என்ற பெயர். இதனை செயலற்ற பகுதி என்று அழைக்கக் காரணம், இங்கு காந்தப்புலம் மற்றும் மின்னியக்குவிசை எதுவும் தூண்டப்படுவதில்லை என்பதே ஆகும். இதனை 'ஓவர்ஹாங்' (over hang) பகுதி என்றும் அழைக்கலாம்.

9.4.4 உல்லை

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சுருள்களைக் கொண்டு அவைகளுக்குள் முறையான இணைப்பு கொடுக்கப்பட்ட அமைப்புக்கு உல்லை என்று பெயர்.

9.4.5 உல்லை வரைபடம்

உல்லை செய்வதற்குத் தேவையான உல்லை வகை, சுருள் தொகுதிகள், சுருள் தொகுதி இணைப்பு மற்றும் நிலை இணைப்பு (Phase connection) ஆகியவற்றைப் படமாக வரையப்படுவதையே உல்லை வரைபடம் என்கிறோம்.

9.4.6 உல்லை வகைகள்

உல்லை வகைகளை இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை,

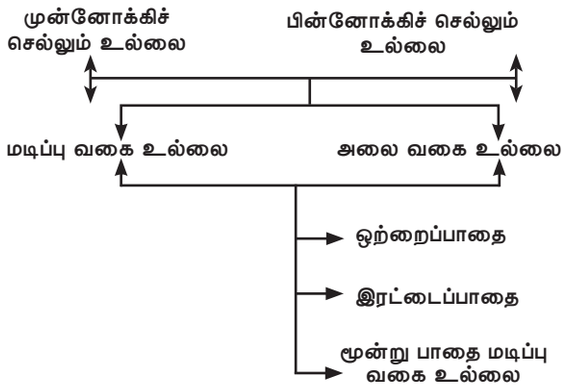
i. நேர்த்திசை மின்சார உல்லைகள்
ii. மாறுதிசை மின்சார உல்லைகள்

9.5 நேர்த்திசை மின்சார உல்லைகள்

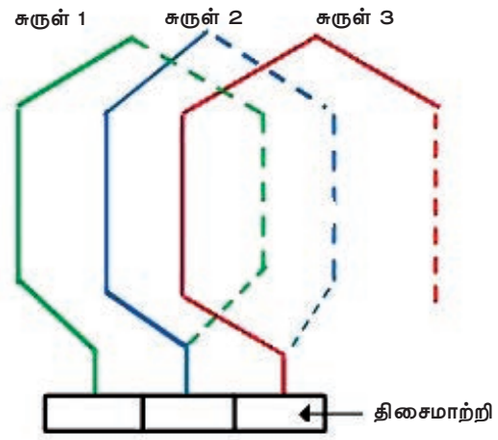
நேர்த்திசை இயந்திரங்களில் செய்யப்படும் உல்லைக்கு நேர்த்திசை மின்சார உல்லை என்று பெயர். இங்கு இரண்டு விதமான உல்லைகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. அவை,

i. பிரதான துருவத்தில் செய்யப்படும் புலச்சுருள்.
ii. மின்னகத்தில் செய்யப்படும் மின்னக உல்லை.

நேர்திசை மின்னகங்களில் செய்யப்படும் உல்லை வகைகள்.



9.5.1 முன்னோக்கிச் செல்லும் உல்லை Progressive Winding



படம் 9.3 முன்னோக்கிச் செல்லும் உல்லை

படம் 9.3இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு சுருளின் முடிவு முனையானது அதற்கு வலது புறத்தில் பதிக்கப்பட்டுள்ள சுருளின் ஆரம்ப முனையுடன் இணைக்கப்பட்டு இருப்பின் அவ்வகை உல்லை முன்னோக்கிச் செல்லும் உல்லை எனப்படும்.

9.5.2 பின்னோக்கிச் செல்லும் உல்லை Retrogressive Winding

படம் 9.4 இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு சுருளின் முடிவு முனையானது, அதற்கு இடது புறத்தில் பதிக்கப்பட்டுள்ள சுருளின் ஆரம்ப

BEE_Chapter_09.indd 148 12/27/2019 11:38:01 AM